

Forord

Matematikk har et enormt omfang av forgreninger og anvendelser, men det aller meste bygger på en overkommelig mengde med grunnprinsipper. Det er disse jeg ønsker å presentere i denne boka. Et prinsipp i oppsummert form har jeg valgt å kalle en *definisjon* eller en *regel*. Regler/definisjoner finner du i blå tekstbokser, som oftest etterfulgt av eksempler på bruken av dem. Ett av hovudmålene til denne boka er å gi leseren en forståelse av hvorfor reglene er som de er. I kapittel 1-6 vil du finne forklaringer¹ i forkant av hver regel, mens i kapittel 7 finner du forklaringer enten i forkant av eller direkte etter en regel (og eventuelle eksempel). Fra og med kapittel 8 er noen forklaringer lagt til den avsluttende seksjonen *Forklaringer*. Dette indikerer at de kan være noe krevende å forstå og/eller at regelen er så intuitiv at mange vil oppleve det som overflødig å få den forklart.

Boka si oppbygging

Boka er delt inn i en *Del I* og en *Del II*. *Del I* handler i stor grad om å bygge en grunnleggende forståelse av tallene våre, og hvordan vi regner med dem. *Del II* introduserer konseptet algebra og de nært beslektede temaene potenser, ligninger og funksjoner. I tillegg har både *Del I* og *Del II* et avsluttende kapittel som handler om geometri.

¹Å *forklare* reglene i stedet for å *bevise* dem er et bevisst valg. Et bevis stiller sterke matematiske krav som ofte må defineres både på forhånd og underveis i en utledning av en regel, noe som kan føre til at forståelsen av hovedpoenget drukner i smådetaljer. Mange av forklaringene vil likevel være gyldige som bevis.

Takk til

Anne Jordal Myrset

Charlotte Merete Dahl

For mange gode innspill og kommentarer.